

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>                                    | <b>5</b>  |
| <b>1. ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЕКТА .....</b>                    | <b>7</b>  |
| <b>2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТЕЙ.....</b>                     | <b>12</b> |
| <b>3. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УРОВНЯ СУЩНОСТЕЙ .....</b>       | <b>15</b> |
| <b>4. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УРОВНЯ КЛЮЧЕЙ.....</b>           | <b>29</b> |
| <b>5. ПОСТРОЕНИЕ ПОЛНОАТТРИБУТНОЙ МОДЕЛИ .....</b>       | <b>31</b> |
| <b>6. НОРМАЛИЗАЦИЯ.....</b>                              | <b>40</b> |
| <b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....</b>                                   | <b>41</b> |
| <b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ...</b> | <b>42</b> |

## ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительной цифровизации и роста популярности здорового образа жизни онлайн-фитнес стал одним из наиболее востребованных направлений в сфере услуг, связанных с физической культурой и оздоровлением. Современные технологии позволяют пользователям заниматься спортом в удобное время и в комфортной обстановке, получая при этом профессиональное сопровождение. Онлайн-платформы объединяют тренеров и клиентов, предоставляя инструменты для создания тренировочных программ.

Актуальность данной курсовой работы обусловлена возрастающим спросом на дистанционные фитнес-услуги, а также необходимостью эффективной организации данных для обеспечения работы таких платформ. Качественно спроектированная база данных является основой для управления клиентами, тренерами, программами тренировок и контроля прогресса пользователей.

Целью работы является проектирование реляционной базы данных для онлайн-фитнес платформы, обеспечивающей хранение и обработку информации о пользователях и материалов видео тренировок.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Инициирование проекта: анализ предметной области, постановка задач и определение требований к базе данных.
2. Определение сущностей: выделение основных сущностей и их атрибутов.
3. Построение модели уровня сущностей: разработка концептуальной модели (ER-диаграммы) с учетом связей между сущностями.
4. Построение модели уровня ключей: определение первичных и внешних ключей для каждой сущности.

5. Построение полноатрибутной модели: детализация атрибутов сущностей и создание логической модели базы данных.

6. Приведение базы данных к нормальной форме: нормализация базы данных для устранения избыточности и обеспечения целостности данных.

Предметная область работы охватывает ключевые процессы взаимодействия клиентов и тренеров на фитнес-платформе, включая управление программами тренировок, отслеживание прогресса выполнения упражнений, а также корректировку программ. Основное внимание уделяется циклу взаимодействия «тренер-клиент» как ключевому бизнес-процессу, обеспечивающему персонализацию тренировочного процесса.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования разработанной модели базы данных для реализации реальной онлайн-фитнес платформы, обеспечивающей удобство управления контентом, клиентской базой и процессами обучения.

## 1. ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Онлайн-фитнес – это модель организации фитнес-услуг, при которой весь тренировочный процесс, включая составление программ, проведение занятий и отслеживание прогресса, осуществляется через цифровую платформу при удалённом взаимодействии тренера и клиента.

Для детального рассмотрения предметной области мы ориентировались на функционал платформы FitStart, но сфокусировались исключительно на формате работы с тренером. В рамках данной модели тренер разрабатывает программы тренировок и курирует клиентов. Клиент в удобное время занимается по видео тренировкам и фиксирует замеры тела для отслеживания прогресса физической активности. Такой подход сочетает ключевые преимущества – гибкость расписания и доступность, корректировка программы тренировок тренером, что способствует повышению дисциплины и эффективности тренировочного процесса.

Перейдем к описанию предметной области, на основе которого в ходе курсовой работы будет проектироваться база данных. Разработкой и поддержкой тренировочного процесса занимаются тренеры. Они составляют программы тренировок, которые состоят из нескольких видео тренировок, корректируют программы по мере прогресса или при изменении состояния клиента, исходя из анализа показателей прогресса, таких как вес и объемы тела. Основу платформы составляет общая библиотека видео тренировок, доступная всем тренерам для составления программ. Целевой аудиторией этих услуг являются люди, стремящиеся поддерживать физическую активность, сбросить вес.

Одним из основных процессов предметной области является цикл взаимодействия «тренер-клиент», которое имеет формализованный характер и происходит через изменение данных: клиент фиксирует информацию о своем прогрессе, а тренер использует ее для анализа и корректировки программы.

Сценарий функционирования платформы онлайн-фитнеса начинается с того, что клиент переходит на платформу и проходит регистрацию. Затем клиент выбирает подходящую программу. После оформления подписки система автоматически открывает доступ к видео тренировкам. Далее пользователь выполняет тренировки, которые входят в выбранную программу, периодически делает замеры и вносит данные в дневник прогресса. Дневник создается автоматически при регистрации и привязан к аккаунту клиента на постоянной основе. Также при регистрации за клиентом закрепляется тренер, система сама назначает тренера с наименьшей нагрузкой в момент создания дневника. Тренер анализирует данные клиента: динамику веса и объемов тела, историю выполненных программ тренировок и их оценки независимо от автора этих программ. На основе этого анализа он корректирует программу занятий – удаляет или добавляет тренировки, либо полностью заменяет программу для повышения эффективности. В дневнике прогресса также отображаются актуальные версии программ тренировок после корректировки тренера, а также история изменения программы тренировок тренером. Клиент уведомляется о новых изменениях программы тренировок через систему уведомлений на платформе. Для наглядного представления основного бизнес-процесса взаимодействия с платформой была разработана блок-схема, представленная в Приложении А.

На основе анализа предметной области были сформулированы основные объекты предметной области:

Клиент – физическое лицо, зарегистрированное в системе для потребления фитнес-услуг. Обладает персональным кабинетом, осуществляет выбор тренировочных программ, отслеживает личные достижения и выполняет тренировки.

Тренер – квалифицированный специалист и один из администраторов платформы, который составляет тренировочные программы и корректирует их в процессе выполнения клиентами.

Программа тренировок – набор последовательных тренировок, составленный одним тренером.

Тренировка – отдельное видео-упражнение или комплекс упражнений, находящееся в библиотеке тренировок.

Дневник прогресса – это персональный журнал клиента, в котором систематизируется вся его тренировочная активность: фиксируются выполненные программы тренировок, отслеживается прогресс по программам и динамика ключевых показателей.

Прогресс программы – это учетная запись, которая связывает программу тренировок с дневником прогресса, фиксируя факт отслеживания результатов выполнения конкретной программы в рамках одного дневника.

Замеры – система учета показателей измерения тела и веса клиента, которую клиент со временем дополняет, и на которую ориентируется тренер для анализа эффективности выстроенной программы тренировок.

Индивидуальный план – набор записей о внесении корректировок в конкретные программы тренировок, включающий информацию о добавлении либо удалении тренировки.

Бизнес-правила системы:

1. Полный доступ к видео-тренировкам предоставляется клиенту автоматически только после оформления подписки.
2. После того, как клиенту будет открыт полный доступ к платформе, клиент может записаться на одну или несколько программ.
3. Каждый клиент имеет ровно один дневник прогресса.
4. Каждая программа тренировок создана ровно одним тренером.
5. Каждая тренировка принадлежит ровно одной программе.
6. Тренер составляет программы, выбирая тренировки из общей библиотеки платформы.
7. Каждому клиенту при регистрации назначается один основной тренер, который курирует его прогресс.

8. Дневник фиксирует прогресс по всем программам тренировок, на которые записан клиент.

9. Взаимодействие клиента и тренера происходит через платформу: клиент тренируется, фиксируя прогресс, тренер в свою очередь анализирует прогресс и при необходимости вносит изменения в программу тренировок клиента.

10. Корректировка программы тренером носит индивидуальный характер: все изменения применяются персонально к программе конкретного клиента и не затрагивают других клиентов, записанных на эту же программу.

11. Клиент может оценить сложность программы тренировок по шкале от 1 до 5, что помогает тренеру корректировать нагрузку.

12. Система автоматически обновляет статус прохождения программы. Статус «В процессе» присваивается при выполнении первой тренировки. Статус «Пройдена» – когда клиент выполнил все тренировки, актуальные на данный момент в его версии программы.

В результате анализа предметной области были идентифицированы две основные категории пользователей системы: клиент и тренер, каждая из которых обладает функциональными потребностями и требованиями к информационной системе.

Клиент должен иметь возможность:

- получать доступ к видео тренировкам всех программ, на которые он записан, в рамках активной подписки;
- отслеживать личный прогресс, просматривать историю выполнения тренировок;
- поставить оценку программам тренировок, на которые он записан;
- просматривать историю изменений программы тренировок, на которую он записан, в дневнике прогресса;
- заполнять вкладку замеров через удобный и интуитивно понятный интерфейс.

Тренер должен иметь возможность:

- составлять и редактировать собственные тренировочные программы из тренировок, доступных в библиотеке платформы;
- редактировать тренировочные программы клиентов, которые закреплены за ним в рамках анализа их дневника прогресса, даже если автором программы является другой тренер;
- отслеживать активность и прогресс клиентов, чтобы анализировать эффективность тренировочных программ;
- просматривать список клиентов, которые закреплены за ним в рамках анализа их дневника прогресса;
- просматривать историю изменения программ тренировок в дневнике прогресса клиента, к которому он закреплен в рамках анализа его дневника прогресса;
- вносить индивидуальные корректировки в программы тренировок для конкретных клиентов.

Таким образом, база данных платформы онлайн-тренировок обеспечивает эффективное управление клиентской базой, позволяет анализировать эффективность программ и оптимизировать работу тренеров.



## 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТЕЙ

В результате анализа предметной области онлайн-фитнеса сформирован предварительный пул сущностей для проектирования базы данных. Каждой сущности присвоен уникальный идентификационный номер и уникальное имя, четко определяющее ее назначение в системе, а также ее определение и описание процесса включения новых экземпляров в данные сущности.

Таблица 1 – Список сущностей

| Номер сущности | Имя сущности         | Определение сущности                                                                                                                                           | Описание                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1             | Клиент               | Физическое лицо, зарегистрированное в системе для потребления фитнес-услуг, обладающее персональным кабинетом                                                  | Регистрация через веб-интерфейс или мобильное приложение с заполнением обязательных данных (email, пароль, имя).                                  |
| E2             | Тренер               | Квалифицированный специалист и один из администраторов платформы, который составляет тренировочные программы и корректирует их в процессе выполнения клиентами | Приглашение администрацией платформы после подтверждения профессиональной квалификации. Создание учетной записи с правами доступа администратора. |
| E3             | Программа тренировок | Набор последовательных тренировок, составленный одним тренером                                                                                                 | Создание тренером через административную панель. Заполнение метаданных (название, описание, цель, длительность, уровень                           |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                      | сложности) и привязка к тренировкам.                                                                              |
| Е4 | Тренировка        | Отдельное видео-упражнение или комплекс упражнений, находящееся в библиотеке тренировок.                                                                                                             | Загружена на платформу администратором.<br>Добавление видео-материалов, описания упражнений, параметров нагрузки. |
| Е5 | Дневник прогресса | Персональный журнал клиента, в котором систематизируется вся его тренировочная активность: фиксируются выполненные тренировки, отслеживается прогресс по программам и динамика ключевых показателей. | Автоматическое создание системой для каждого клиента при приобретении им программы тренировок.                    |
| Е6 | Замеры            | Система учета показателей измерения тела и веса клиента, которую клиент со временем дополняет, и на которую ориентируется тренер для анализа эффективности выстроенной программы тренировок          | Заполняется клиентом.<br>Добавление параметров за определенную дату                                               |

|    |                     |                                                                                                                                       |                                                                          |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| E7 | Индивидуальный план | Набор записей о внесении корректировок в конкретные программы тренировок, включающий информацию о добавлении либо удалении тренировки | Появляется, когда тренер вносит изменения в программу тренировок клиента |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

### 3. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УРОВНЯ СУЩНОСТЕЙ

Построение модели уровня сущностей прежде всего начинается с построения матрицы связей, которая позволяет визуализировать связи между различными сущностями в базе данных.

Таблица 2 – Матрица связей

|           | <b>E1</b> | <b>E2</b> | <b>E3</b> | <b>E4</b> | <b>E5</b> | <b>E6</b> | <b>E7</b> |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>E1</b> |           |           |           |           | <b>X</b>  |           |           |
| <b>E2</b> |           |           | <b>X</b>  |           | <b>X</b>  |           | <b>X</b>  |
| <b>E3</b> |           | <b>X</b>  |           | <b>X</b>  | <b>X</b>  |           |           |
| <b>E4</b> |           |           | <b>X</b>  |           |           |           | <b>X</b>  |
| <b>E5</b> | <b>X</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>  |           |           | <b>X</b>  | <b>X</b>  |
| <b>E6</b> |           |           |           |           | <b>X</b>  |           |           |
| <b>E7</b> |           | <b>X</b>  |           | <b>X</b>  | <b>X</b>  |           |           |

Таким образом, благодаря построению матрицы связей были показаны все возможные бинарные связи между сущностями. Однако, стоит отметить, что данная матрица показывает только факт наличия бинарных связей между сущностями, но не раскрывает их типы, мощность связи и т.д.

Далее необходимо провести описание связей, в ходе которого необходимо присвоить связям уникальные имена и номера, определить тип связи, мощность для каждого конца связи и описать ее.

Таблица 3 – Описание связей

| Но<br>ме<br>р<br>свя<br>зи | Имя<br>связи                          | Имя 1<br>сущност<br>и               | Имя 2<br>сущности                  | Тип<br>связи                         | Мощн<br>ость<br>связи | Описание<br>связи                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1                         | Разраба<br>тывает/<br>создает<br>ся   | Тренер/<br>E2                       | Программ<br>а<br>тренирово<br>к/E3 | Определ<br>енная<br>обязател<br>ьная | (1-> 0,1<br>или N)    | Тренер<br>разрабатывае<br>т много<br>программ<br>тренировок;<br>Одна<br>программа<br>создана<br>одним<br>тренером             |
| C2                         | Анализ<br>ирует/а<br>нализир<br>уется | Тренер/<br>E2                       | Дневник<br>прогресса/<br>E5        | Определ<br>енная<br>обязател<br>ьная | (1-> 0,1<br>или N)    | Тренер<br>анализирует<br>много<br>дневников<br>прогресса;<br>один дневник<br>прогресса<br>анализируетс<br>я одним<br>тренером |
| C3                         | Включа<br>ет/прин<br>адлежит          | Програм<br>ма<br>трениро<br>вок /E3 | Трениров<br>ка/E4                  | Определ<br>енная<br>обязател<br>ьная | (1-> 1<br>или N)      | Программа<br>включает<br>много<br>тренировок;<br>Одна<br>тренировка<br>может                                                  |

| Но<br>ме<br>р<br>свя<br>зи | Имя<br>связи                                    | Имя 1<br>сущност<br>и       | Имя 2<br>сущности                  | Тип<br>связи                         | Мощн<br>ость<br>связи | Описание<br>связи                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                 |                             |                                    |                                      |                       | принадлежать<br>только одной<br>программе                                                                                                                         |
| C4                         | Фиксир<br>ует<br>прогрес<br>с/анали<br>зируется | Дневник<br>прогресс<br>а/Е5 | Программ<br>а<br>тренирово<br>к/Е3 | Неопред<br>еленная                   | (N->N)                | Дневник<br>фиксирует<br>прогресс по<br>многим<br>программам<br>тренировок;<br>программа<br>тренировок<br>анализируетс<br>я многими<br>клиентами в<br>их дневниках |
| C5                         | Включа<br>ет/прин<br>адлежат                    | Дневник<br>прогресс<br>а/Е5 | Замеры/Е<br>6                      | Определ<br>енная<br>обязател<br>ьная | (1-> 0,1<br>или N)    | Дневник<br>включает<br>много<br>записей<br>замеров; одна<br>запись<br>замеров<br>принадлежит<br>одному<br>дневнику                                                |
| C6                         | Ведет/п<br>ринадле<br>жит                       | Клиент/<br>Е1               | Дневник<br>прогресса/<br>Е5        | Один-к-<br>одному                    | (1->1)                | Один клиент<br>ведет один<br>дневник                                                                                                                              |

| Но<br>ме<br>р<br>свя<br>зи | Имя<br>связи                           | Имя 1<br>сущност<br>и | Имя 2<br>сущности             | Тип<br>связи                         | Мощн<br>ость<br>связи | Описание<br>связи                                                                                                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                        |                       |                               |                                      |                       | прогресса;<br>Один<br>дневник<br>принадлежит<br>одному<br>клиенту                                                                                                           |
| C7                         | Составл<br>яет/разр<br>абатыва<br>ется | Тренер/<br>E2         | Индивиду<br>альный<br>план/E7 | Определ<br>енная<br>обязател<br>ьная | (1-> 0,1<br>или N)    | Один тренер<br>составляет<br>много<br>индивидуаль<br>ных планов<br>(записей<br>корректировк<br>и); один<br>индивидуаль<br>ный план<br>разрабатывае<br>тся одним<br>тренером |
| C8                         | Входит/<br>включа<br>ет                | Трениро<br>вка/E4     | Индивиду<br>альный<br>план/E7 | Один-к-<br>одному                    | (1-> 1)               | Одна<br>тренировка<br>входит в одну<br>запись<br>корректировк<br>и; одна<br>запись<br>корректировк<br>и включает                                                            |

| Но<br>ме<br>р<br>свя<br>зи | Имя<br>связи                 | Имя 1<br>сущност<br>и       | Имя 2<br>сущности             | Тип<br>связи                         | Мощн<br>ость<br>связи | Описание<br>связи                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                              |                             |                               |                                      |                       | одну<br>тренировку                                                                                                                          |
| C9                         | Содерж<br>ит/прин<br>адлежит | Дневник<br>прогресс<br>а/E5 | Индивиду<br>альный<br>план/E7 | Определ<br>енная<br>обязател<br>ьная | (1-> 0,1<br>или N)    | Один<br>дневник<br>содержит<br>много<br>записей<br>корректирово<br>к; одна запись<br>корректировк<br>и<br>принадлежит<br>одному<br>дневнику |

При выявлении связей между сущностями у нас образовалась неопределенная связь (C4), которую нельзя напрямую реализовать в базе данных. Мы разрешили эту связь с помощью добавления дополнительной сущности, которую мы отразили в уточненном списке сущностей, матрице связей и описании связей.

Таблица 4 – Уточненный список сущностей

| Номер<br>сущности | Имя<br>сущности | Определение сущности                                                                 | Описание                                                                      |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| E1                | Клиент          | Физическое лицо,<br>зарегистрированное в<br>системе для потребления<br>фитнес-услуг, | Регистрация через веб-<br>интерфейс или мобильное<br>приложение с заполнением |



|    |                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         | обладающее<br>персональным кабинетом                                                                                                                                                      | обязательных данных (email,<br>пароль, имя).                                                                                                                                   |
| E2 | Тренер                  | Квалифицированный<br>специалист и один из<br>администраторов<br>платформы, который<br>составляет<br>тренировочные<br>программы и<br>корректирует их в<br>процессе выполнения<br>клиентами | Приглашение<br>администрацией платформы<br>после подтверждения<br>профессиональной<br>квалификации. Создание<br>учетной записи с правами<br>доступа администратора.            |
| E3 | Программа<br>тренировок | Набор последовательных<br>тренировок,<br>составленный одним<br>тренером                                                                                                                   | Создание тренером через<br>административную панель.<br>Заполнение метаданных<br>(название, описание, цель,<br>длительность, уровень<br>сложности) и привязка к<br>тренировкам. |
| E4 | Тренировка              | Отдельное видео-<br>упражнение или<br>комплекс упражнений,<br>находящееся в<br>библиотеке тренировок.                                                                                     | Загружена на платформу<br>администратором.<br>Добавление видео-<br>материалов, описания<br>упражнений, параметров<br>нагрузки.                                                 |
| E5 | Дневник<br>прогресса    | Персональный журнал<br>клиента, в котором<br>систематизируется вся<br>его тренировочная<br>активность:<br>фиксируются<br>выполненные                                                      | Автоматическое создание<br>системой для каждого<br>клиента при регистрации на<br>платформе.                                                                                    |

|    |                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         | тренировки,<br>отслеживается прогресс<br>по программам и<br>динамика ключевых<br>показателей.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |
| Е6 | Замеры                  | Система учета<br>показателей измерения<br>тела и веса клиента,<br>которую клиент со<br>временем дополняет, и<br>на которую<br>ориентируется тренер<br>для анализа<br>эффективности<br>выстроенной программы<br>тренировок | Заполняется клиентом.<br>Добавление параметров за<br>определенную дату                                                                                                                |
| Е7 | Индивидуальн<br>ый план | Набор записей о<br>внесении корректировок<br>в конкретные программы<br>тренировок,<br>включающий<br>информацию о<br>добавлении либо<br>удалении тренировки                                                                | Появляется, когда тренер<br>вносит изменения в<br>программу тренировок<br>клиента                                                                                                     |
| Е8 | Прогресс<br>программы   | Учетная запись,<br>фиксирующая факт<br>отслеживания<br>результатов выполнения<br>конкретной программы в<br>рамках одного дневника.                                                                                        | Автоматическое создание<br>системой, когда клиент<br>начинает отслеживать<br>результаты по конкретной<br>программе тренировок в<br>своем дневнике. Связующее<br>звено между дневником |



Таблица 5 – Уточненная матрица связей

|           | <b>E1</b> | <b>E2</b> | <b>E3</b> | <b>E4</b> | <b>E5</b> | <b>E6</b> | <b>E7</b> | <b>E8</b> |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>E1</b> |           |           |           |           | X         |           |           |           |
| <b>E2</b> |           |           | X         |           | X         |           | X         |           |
| <b>E3</b> |           | X         |           | X         |           |           |           | X         |
| <b>E4</b> |           |           | X         |           |           |           | X         |           |
| <b>E5</b> | X         | X         |           |           |           | X         | X         | X         |
| <b>E6</b> |           |           |           |           | X         |           |           |           |
| <b>E7</b> |           | X         |           | X         | X         |           |           |           |
| <b>E8</b> |           |           | X         |           | X         |           |           |           |

Таблица 6 – Уточненное описание связей

| <b>Но<br/>ме<br/>р<br/>свя<br/>зи</b> | <b>Имя<br/>связи</b>                | <b>Имя 1<br/>сущност<br/>и</b> | <b>Имя 2<br/>сущности</b>          | <b>Тип<br/>связи</b>                 | <b>Мощн<br/>ость<br/>связи</b> | <b>Описание<br/>связи</b>                                                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1                                    | Разраба<br>тывает/<br>создает<br>ся | Тренер/<br>E2                  | Программ<br>а<br>тренирово<br>к/E3 | Определ<br>енная<br>обязател<br>ьная | (1-> 0,1<br>или N)             | Тренер<br>разрабатывае<br>т много<br>программ<br>тренировок;<br>Одна<br>программа<br>создана |

| Но<br>ме<br>р<br>свя<br>зи | Имя<br>связи                          | Имя 1<br>сущност<br>и               | Имя 2<br>сущности           | Тип<br>связи                         | Мощн<br>ость<br>связи | Описание<br>связи                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                       |                                     |                             |                                      |                       | одним<br>тренером                                                                                                             |
| C2                         | Анализ<br>ирует/а<br>нализир<br>уется | Тренер/<br>E2                       | Дневник<br>прогресса/<br>E5 | Определ<br>енная<br>обязател<br>ьная | (1-> 0,1<br>или N)    | Тренер<br>анализирует<br>много<br>дневников<br>прогресса;<br>один дневник<br>прогресса<br>анализируетс<br>я одним<br>тренером |
| C3                         | Включа<br>ет/прин<br>адлежит          | Програм<br>ма<br>трениро<br>вок /E3 | Трениров<br>ка/E4           | Определ<br>енная<br>обязател<br>ьная | (1-> 1<br>или N)      | Программа<br>включает<br>много<br>тренировок;<br>Одна<br>тренировка<br>может<br>принадлежать<br>только одной<br>программе     |
| C4                         | Включа<br>ет/прин<br>адлежат          | Дневник<br>прогресс<br>а/E5         | Замеры/E<br>6               | Определ<br>енная<br>обязател<br>ьная | (1-> 0,1<br>или N)    | Дневник<br>включает<br>много<br>записей<br>замеров; одна<br>запись                                                            |

| Но<br>ме<br>р<br>свя<br>зи | Имя<br>связи                           | Имя 1<br>сущност<br>и | Имя 2<br>сущности             | Тип<br>связи                         | Мощ<br>ность<br>связи | Описание<br>связи                                                                                                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                        |                       |                               |                                      |                       | замеров<br>принадлежит<br>одному<br>дневнику                                                                                                                                |
| C5                         | Ведет/п<br>ринадле<br>жит              | Клиент/<br>E1         | Дневник<br>прогресса/<br>E5   | Один-к-<br>одному                    | (1->1)                | Один клиент<br>ведет один<br>дневник<br>прогресса;<br>Один<br>дневник<br>принадлежит<br>одному<br>клиенту                                                                   |
| C6                         | Составл<br>яет/разр<br>абатыва<br>ется | Тренер/<br>E2         | Индивиду<br>альный<br>план/E7 | Определ<br>енная<br>обязател<br>ьная | (1-> 0,1<br>или N)    | Один тренер<br>составляет<br>много<br>индивидуаль<br>ных планов<br>(записей<br>корректировк<br>и); один<br>индивидуаль<br>ный план<br>разрабатывае<br>тся одним<br>тренером |

| Но<br>ме<br>р<br>свя<br>зи | Имя<br>связи         | Имя 1<br>сущност<br>и      | Имя 2<br>сущности         | Тип<br>связи                     | Мощн<br>ость<br>связи | Описание<br>связи                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C7                         | Входит/<br>включает  | Тренировка/E4              | Индивидуальный<br>план/E7 | Один-к-<br>одному                | (1-> 1)               | Одна<br>тренировка<br>входит в одну<br>запись<br>корректировк<br>и; одна<br>запись<br>корректировк<br>и включает<br>одну<br>тренировку     |
| C8                         | Содержит/принадлежит | Дневник<br>прогресса/E5    | Индивидуальный<br>план/E7 | Определенная<br>обязательная     | (1-> 0,1<br>или N)    | Один<br>дневник<br>содержит<br>много<br>записей<br>корректировок;<br>одна запись<br>корректировк<br>и<br>принадлежит<br>одному<br>дневнику |
| C9                         | Включает/относится   | Программа<br>тренировок/E3 | Прогресс<br>программы/E8  | Определенная<br>идентифицирующая | (1-> N)               | Программа<br>тренировок<br>включает<br>много<br>записей<br>прогресса                                                                       |

| Но<br>ме<br>р<br>свя<br>зи | Имя<br>связи                 | Имя 1<br>сущност<br>и       | Имя 2<br>сущности            | Тип<br>связи                                 | Мощн<br>ость<br>связи | Описание<br>связи                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C10                        | Содерж<br>ит/прин<br>адлежит | Дневник<br>прогресс<br>а/E5 | Прогресс<br>программ<br>ы/E8 | Определ<br>енная<br>идентиф<br>ицирую<br>щая | (1-> N)               | <p>программы;<br/>одна запись<br/>прогресса<br/>относится к<br/>одной<br/>программе</p> <p>Дневник<br/>содержит<br/>много<br/>записей<br/>прогресса<br/>программ;<br/>одна запись<br/>прогресса<br/>принадлежит<br/>одному<br/>дневнику</p> |

Данная таблица дает возможность более подробно рассмотреть, какие существуют связи между различными сущностями в базе данных, а также она предоставляет информацию о типе этих связей, об их мощности и словесное описание связей в обоих направлениях, учитывая особенности предметной области данной курсовой работы.

Последним элементом построения модели уровня сущностей является проектирование ER-диаграммы, которая показывает то, как сущности базы данных связаны между собой в данной предметной области.



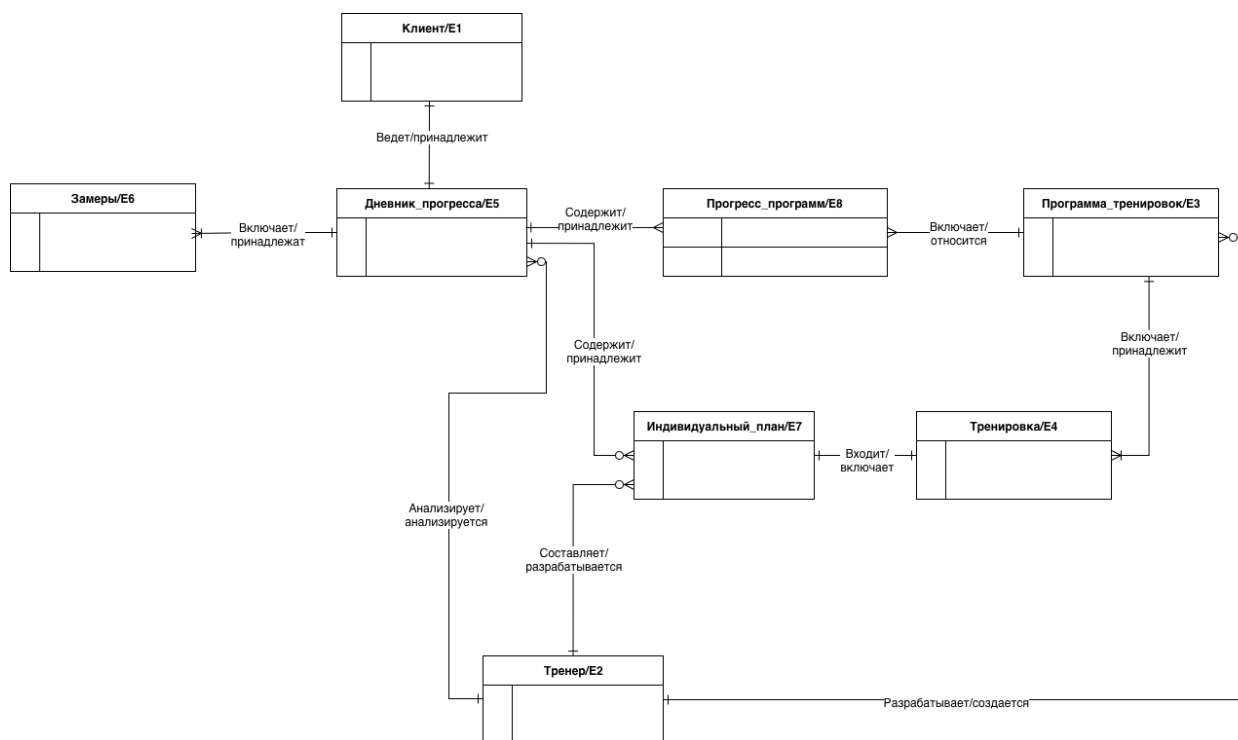


Рисунок 2. ER-диаграмма

Таким образом, в данной главе была построена таблица матрицы связей, таблица с описанием связей между сущностями и ER-диаграмма, необходимые для дальнейшего проектирования базы данных сайта для онлайн фитнеса.

## 4. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УРОВНЯ КЛЮЧЕЙ

Модель уровня ключей является дальнейшим развитием модели уровня сущностей. Она строится на основе ER-диаграммы и содержит описание доменов, использующихся в базе данных, а также описание ключевых атрибутов.

Определим домены атрибутов, используемые на этапе построения модели уровня ключей для базы данных платформы онлайн-фитнеса.

Таблица 7 – Описание доменов

| Имя домена | Имя общего домена | Описание домена                            |
|------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Число      | Число             | Представляет собой целое числовое значение |

Перейдем к описанию атрибутов, которые выделены в качестве первичных и внешних ключей.

Таблица 8 – Описание атрибутов в инфологической модели

| Имя и номер сущности    | Имя атрибута   | Имя домена | Признак обязательности значений | Примечание |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------------------|------------|
| E1: Клиент              | Код_клиента    | Число      | NOT NULL                        | PK         |
| E2: Тренер              | Код_тренера    | Число      | NOT NULL                        | PK         |
| E3:Программа_тренировок | Код_программы  | Число      | NOT NULL                        | PK         |
| E3:Программа_тренировок | Код_тренера    | Число      | NOT NULL                        | FK         |
| E4: Тренировка          | Код_тренировки | Число      | NOT NULL                        | PK         |
| E4: Тренировка          | Код_программы  | Число      | NOT NULL                        | FK         |
| E5: Дневник_прогресса   | Код_дневника   | Число      | NOT NULL                        | PK         |
| E5: Дневник_прогресса   | Код_клиента    | Число      | NOT NULL                        | FK         |
| E5: Дневник_прогресса   | Код_тренера    | Число      | NOT NULL                        | FK         |
| E6: Замеры              | Код_замеров    | Число      | NOT NULL                        | PK         |
| E6: Замеры              | Код_дневника   | Число      | NOT NULL                        | FK         |
| E7: Индивидуальный план | Код_плана      | Число      | NOT NULL                        | PK         |
| E7: Индивидуальный план | Код_тренера    | Число      | NOT NULL                        | FK         |
| E7: Индивидуальный план | Код_дневника   | Число      | NOT NULL                        | FK         |
| E7: Индивидуальный план | Код_тренировки | Число      | NOT NULL                        | FK         |
| E8: Прогресс_программы  | Код_программы  | Число      | NOT NULL                        | PK         |
| E8: Прогресс_программы  | Код_дневника   | Число      | NOT NULL                        | PK         |

Реализация связей между сущностями представлена на рисунке 3.

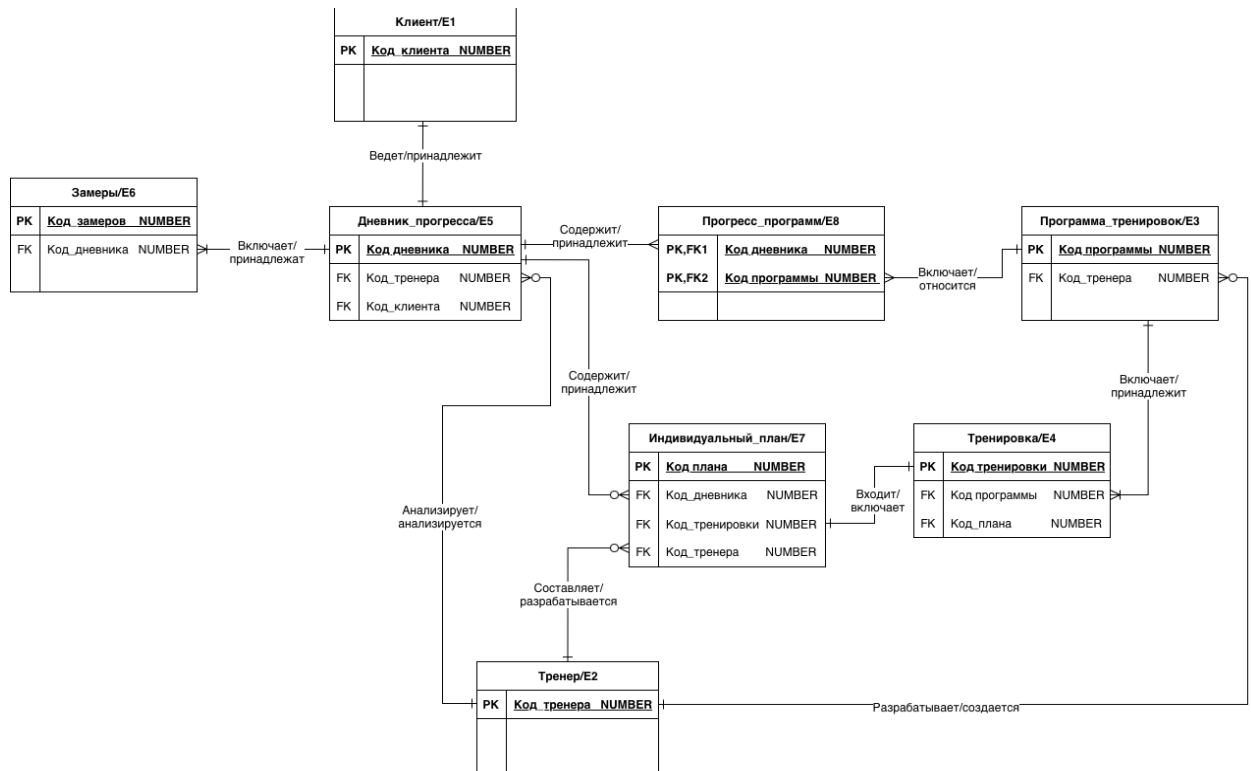


Рисунок 3. КВ-диаграмма

Таким образом, на данном этапе были определены домена, которые используются для построения модели ключей, а также описаны первичные и внешние ключи, которые использовались при ее моделировании.

## 5. ПОСТРОЕНИЕ ПОЛНОАТТИБУТНОЙ МОДЕЛИ

Следующим шагом при проектировании базы данных является построение полноатрибутной модели. Для начала ее построения необходимо произвести описание доменов для всех атрибутов, которые будут задействованы в базе данных.

Определим домены атрибутов, используемые на этапе построения модели уровня ключей для базы данных платформы онлайн-фитнеса.

Таблица 9 – Описание доменов

| Имя домена | Имя общего домена | Описание домена                                                                                     |
|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Строка(10) | Строка            | Символьная строка переменной длины максимальным размером 10 байт для хранения текстовой информации  |
| Строка(18) | Строка            | Символьная строка переменной длины максимальным размером 18 байт для хранения текстовой информации  |
| Строка(20) | Строка            | Символьная строка переменной длины максимальным размером 20 байт для хранения текстовой информации  |
| Строка(22) | Строка            | Символьная строка переменной длины максимальным размером 22 байта для хранения текстовой информации |
| Строка(43) | Строка            | Символьная строка переменной длины максимальным размером 43 байта для хранения текстовой информации |

|               |        |                                                                                                                                                      |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Строка(100)   | Строка | Символьная строка<br>переменной длины<br>максимальным размером 100<br>байт для хранения текстовой<br>информации                                      |
| Строка(200)   | Строка | Символьная строка<br>переменной длины<br>максимальным размером 200<br>байт для хранения текстовой<br>информации                                      |
| Строка(255)   | Строка | Символьная строка<br>переменной длины<br>максимальным размером 255<br>байт для хранения текстовой<br>информации                                      |
| Строка(1000)  | Строка | Символьная строка<br>переменной длины<br>максимальным<br>размером 1000 байт для<br>хранения текстовой<br>информации                                  |
| Строка(2)     | Строка | Символьная<br>строка постоянной длины 2<br>байта для хранения кодов и<br>сокращений                                                                  |
| Дата          | Строка | Строка длиной 10 символов.<br>Запись по маске<br>DD.MM.YYYY                                                                                          |
| Число         | Число  | Представляет собой целое<br>числовое значение                                                                                                        |
| Дробное_число | Число  | Представляет собой дробное<br>числовое значение с 1 знаком<br>после запятой. Используется<br>для хранения точных<br>измерений веса и объемов<br>тела |

|                |       |                                                                                   |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Логический_тип | Число | Числовое значение 1 или 0 для хранения логических состояний. 1 - истина, 0 - ложь |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Перейдем к описанию атрибутов, которые выделены в качестве первичных и внешних ключей.

Таблица 10 – Описание атрибутов в инфологической модели

| Имя и номер сущности | Имя атрибута     | Имя домена  | Признак обязательности значений | Примечание                                                                                                                      |
|----------------------|------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1: Клиент           | Код_клиента      | Число       | NOT NULL                        | Уникальный идентификатор клиента в системе. Первичный ключ. Целое число                                                         |
| E1: Клиент           | Имя              | Строка(100) | NOT NULL                        | Имя клиента                                                                                                                     |
| E1: Клиент           | Фамилия          | Строка(100) | NOT NULL                        | Фамилия клиента                                                                                                                 |
| E1: Клиент           | Пол              | Строка(2)   | NOT NULL                        | Может содержать только 1 символ, в зависимости от сокращенного обозначения пола: «М» - мужской, «Ж» - женский, «Н» - не указан. |
| E1: Клиент           | Рост             | Число       | NULL                            | Рост в см. Целое число. Пример: 175                                                                                             |
| E1: Клиент           | Почта            | Строка(100) | NOT NULL                        | Адрес электронной почты. Используется для входа в систему и уведомлений. Должен быть уникальным.                                |
| E1: Клиент           | Номер_телефона   | Строка(20)  | NOT NULL                        | Номер телефона в международном формате. Пример: +79161234567, +442071838750. Длина до 20 символов                               |
| E1: Клиент           | Дата_регистрации | Дата        | NOT NULL                        | Дата оформления подписки, которая                                                                                               |

|                          |                 |             |          |                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-----------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                 |             |          | фиксируется в формате ДД.ММ.ГГГГ                                                                                                                     |
| E1: Клиент               | Дата_рождения   | Дата        | NOT NULL | Дата рождения клиента, которая фиксируется в формате ДД.ММ.ГГГГ                                                                                      |
| E1: Клиент               | Цель_тренировок | Строка(43)  | NOT NULL | Основная цель занятий. Допустимые значения: «Похудение», «Набор мышечной массы», «Поддержание формы», «Улучшение здоровья», «Повышение выносливости» |
| E2: Тренер               | Код_тренера     | Число       | NOT NULL | Уникальный идентификатор тренера в системе. Первичный ключ. Целое число                                                                              |
| E2: Тренер               | Имя             | Строка(100) | NOT NULL | Имя тренера                                                                                                                                          |
| E2: Тренер               | Фамилия         | Строка(100) | NOT NULL | Фамилия тренера                                                                                                                                      |
| E2: Тренер               | Почта           | Строка(100) | NOT NULL | Адрес электронной почты. Должен быть уникальным.                                                                                                     |
| E2: Тренер               | Номер_телефона  | Строка(20)  | NOT NULL | Номер телефона в международном формате. Пример: +79161234567, +442071838750. Длина до 20 символов                                                    |
| E2: Тренер               | Дата_найма      | Дата        | NOT NULL | Дата начала работы тренера на платформе. Формат: ДД.ММ.ГГГГ.                                                                                         |
| E3: Программа_тренировок | Код_программы   | Число       | NOT NULL | Уникальный идентификатор программы. Первичный ключ. Целое число                                                                                      |
| E3: Программа_тренировок | Код_тренера     | Число       | NOT NULL | Внешний ключ. Ссылается на id_тренера в сущности E2 «Тренер». Уникальный идентификатор тренера. Целое число                                          |

|                                 |                       |              |             |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЕЗ:<br>Программа_<br>тренировок | Название_прог<br>аммы | Строка(200)  | NOT<br>NULL | Название программы                                                                                                                                                                                                   |
| ЕЗ:<br>Программа_<br>тренировок | Описание              | Строка(1000) | NULL        | Подробное описание<br>программы и методики                                                                                                                                                                           |
| ЕЗ:<br>Программа_<br>тренировок | Направленность        | Строка(43)   | NOT<br>NULL | Основная направленность<br>программы. Допустимые<br>значения:<br>«Жиросжигание»,<br>«Силовой тренинг»,<br>«Функциональный<br>тренинг», «Развитие<br>выносливости», «Общее<br>оздоровление», «Работа<br>над рельефом» |
| ЕЗ:<br>Программа_<br>тренировок | Длительность          | Число        | NOT<br>NULL | Продолжительность<br>программы в днях. Целое<br>число. Пример: 30, 60, 90                                                                                                                                            |
| ЕЗ:<br>Программа_<br>тренировок | Уровень_сложно<br>сти | Строка(22)   | NOT<br>NULL | Уровень сложности<br>программы. Допустимые<br>значения: «Начальный»,<br>«Средний»<br>«Продвинутый»                                                                                                                   |
| Е4:<br>Тренировка               | Код_тренировки        | Число        | NOT<br>NULL | Уникальный<br>идентификатор<br>тренировки. Первичный<br>ключ. Целое число                                                                                                                                            |



|                          |                         |             |             |                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Е4:<br>Тренировка        | Код_программы           | Число       | NOT<br>NULL | Внешний ключ.<br>Ссылается на<br>код_программы в<br>сущности Е3<br>«Программа_тренировок».<br>Целое число |
| Е4:<br>Тренировка        | Название_трени<br>ровки | Строка(200) | NOT<br>NULL | Название тренировки.<br>Пример: «Утренняя йога»,<br>«Силовая тренировка на<br>ноги».                      |
| Е4:<br>Тренировка        | Тип_нагрузки            | Строка(18)  | NOT<br>NULL | Тип физической нагрузки.<br>Допустимые значения:<br>«Кардио», «Силовая»,<br>«Гибкость»,<br>«Смешанная».   |
| Е4:<br>Тренировка        | Продолжительно<br>сть   | Число       | NOT<br>NULL | Продолжительность<br>тренировки в минутах.<br>Пример: 30, 45, 60. Целое<br>число                          |
| Е4:<br>Тренировки        | Ссылка                  | Строка(255) | NOT<br>NULL | Ссылка на видео<br>тренировки.                                                                            |
| Е5: Дневник<br>прогресса | Код_дневника            | Число       | NOT<br>NULL | Уникальный<br>идентификатор дневника.<br>Первичный ключ. Целое<br>число                                   |
| Е5: Дневник<br>прогресса | Код_клиента             | Число       | NOT<br>NULL | Внешний ключ.<br>Ссылается на код_клиента<br>в сущности Е1 «Клиент».<br>Целое число                       |
| Е5: Дневник<br>прогресса | Код_тренера             | Число       | NOT<br>NULL | Внешний ключ.<br>Ссылается на<br>код_тренировки в<br>сущности Е2 «Тренер».<br>Целое число                 |
| Е6: Замеры               | Код_замеров             | Число       | NOT<br>NULL | Уникальный<br>идентификатор замеров.<br>Первичный ключ. Целое<br>число                                    |
| Е6: Замеры               | Код_дневника            | Число       | NOT<br>NULL | Внешний ключ.<br>Ссылается на<br>код_дневника в сущности                                                  |

|                                |                       |                   |             |                                                                                                    |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                       |                   |             | Е5 «Дневник_прогресса».<br>Целое число                                                             |
| Е6: Замеры                     | Дата_замеров          | Дата              | NOT<br>NULL | Дата фиксации<br>показателей. Формат:<br>ДД.ММ.ГГГГ.                                               |
| Е6: Замеры                     | Вес                   | Дробное_числ<br>о | NULL        | Вес тела в кг. Дробное<br>число с одним знаком<br>после точки. Пример: 68.5                        |
| Е6: Замеры                     | Обхват_груди          | Дробное_числ<br>о | NULL        | Обхват груди в см.<br>Дробное число с одним<br>знаком после<br>точки. Пример: 90.3                 |
| Е6: Замеры                     | Обхват_талии          | Дробное_числ<br>о | NULL        | Обхват талии в см.<br>Дробное число с одним<br>знаком после<br>точки. Пример: 70.8                 |
| Е6: Замеры                     | Обхват_бедер          | Дробное_числ<br>о | NULL        | Обхват бедер в см.<br>Дробное число с одним<br>знаком после<br>точки. Пример: 101,5                |
| Е7:<br>Индивидуал<br>ьный_план | Код_плана             | Число             | NOT<br>NULL | Уникальный<br>идентификатор<br>индивидуального.<br>Первичный ключ. Целое<br>число                  |
| Е7:<br>Индивидуал<br>ьный_план | Код_тренера           | Число             | NOT<br>NULL | Внешний ключ.<br>Ссылается на код_тренера<br>в сущности Е2<br>«Тренер». Целое число                |
| Е7:<br>Индивидуал<br>ьный_план | Код_дневника          | Число             | NOT<br>NULL | Внешний<br>ключ. Ссылается на<br>Код_дневника в сущности<br>Е5 «Дневник_прогресса»<br>Целое число. |
| Е7:<br>Индивидуал<br>ьный_план | Код_тренировки        | Число             | NOT<br>NULL | Внешний<br>ключ. Ссылается на<br>Код_тренировки в Е4<br>«Тренировка» Целое<br>число.               |
| Е7:<br>Индивидуал<br>ьный_план | Тип_корректиро<br>вки | Строка(18)        | NOT<br>NULL | Тип корректировки.<br>Допустимые значения:<br>«Добавлена», «Удалена»                               |

|                           |                    |                |          |                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Е7:<br>Индивидуальный_лан | Дата_корректировки | Дата           | NOT NULL | Дата внесения изменения.<br>Формат: ДД.ММ.ГГГГ                                                               |
| Е8:<br>Прогресс_программы | Код_дневника       | Число          | NOT NULL | Первичный ключ, внешний ключ. Ссылается на Е5 «Дневник_прогресса» (составной первичный ключ). Целое число.   |
| Е8:<br>Прогресс_программы | Код_программы      | Число          | NOT NULL | Первичный ключ, внешний ключ. Ссылается на Е3 «Программы тренировок» (составной первичный ключ). Целое число |
| Е8:<br>Прогресс_программы | Статус_прохождения | Строка(19)     | NOT NULL | Статус прохождения программы. Допустимые значения: «Не начата», «В процессе», «Пройдена»                     |
| Е8:<br>Прогресс_программ  | Дата_начала        | Дата           | NULL     | Дата начала прохождения программы. Формат: ДД.ММ.ГГГГ. NULL если программа еще не начата                     |
| Е8:<br>Прогресс_программы | Дата_окончания     | Дата           | NULL     | Дата окончания прохождения программы. Формат: ДД.ММ.ГГГГ. NULL если программа еще не закончена               |
| Е8:<br>Прогресс_программы | Статус_подписки    | Логический_тип | NOT NULL | Признак активности подписки. 1 - активна, 0 - завершена                                                      |
| Е8:<br>Прогресс_программ  | Оценка_сложности   | Число          | NULL     | Оценка сложности программы от клиента по шкале от 1 до 5. Целое число                                        |

Завершив описание всех атрибутов, использующихся при проектировании базы данных платформы онлайн-фитнеса, необходимо смоделировать ФА-диаграмму.

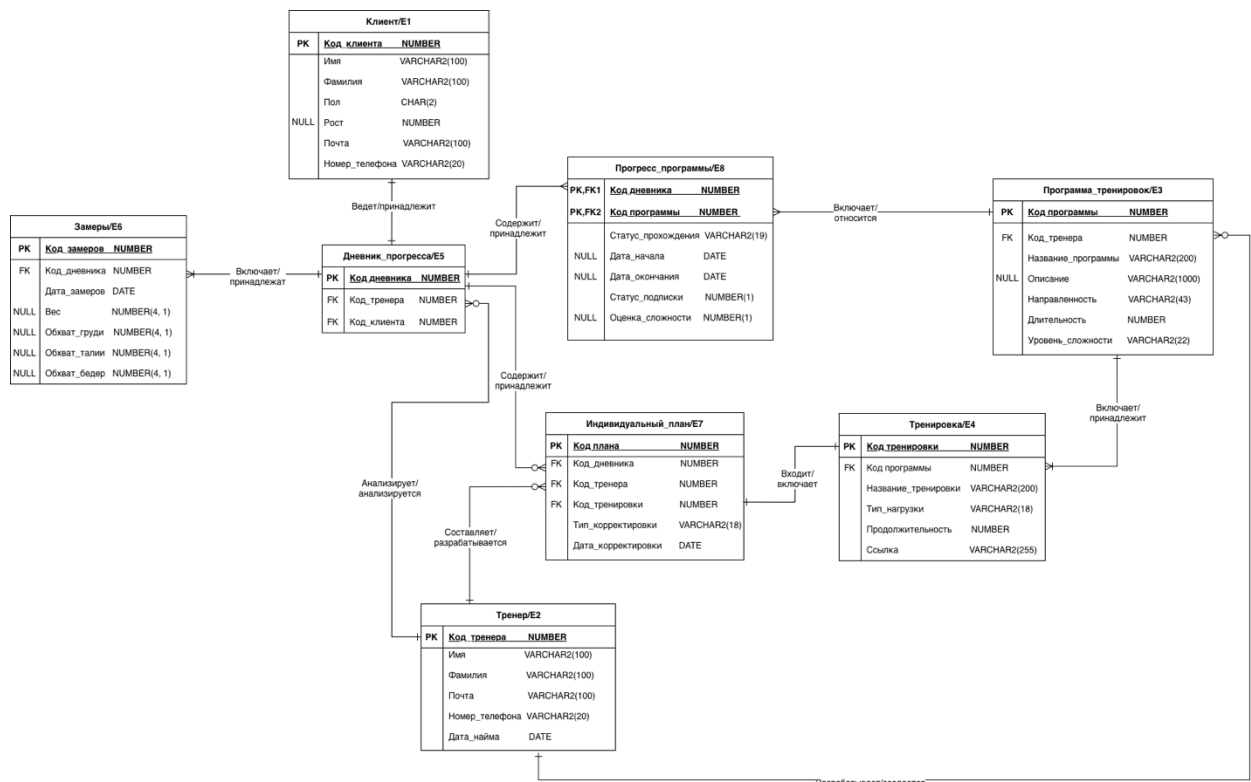


Рисунок 4. FA-диаграмма

Таким образом, в данном разделе были определены домены, которые будут использованы при проектировании базы данных, также были описаны атрибуты всех сущностей и спроектирована FA-диаграмма.

## 6. НОРМАЛИЗАЦИЯ

На данном этапе необходимо проверить соответствие всех сущностей третьей нормальной форме.

Первая нормальная форма (1NF) требует, чтобы все атрибуты сущностей имели одно значение, то есть были атомарными.

Вторая нормальная форма (2NF) требует, чтобы все неключевые атрибуты сущности зависели от всего ключа сущности. Атрибуты не должны определяться частью составного первичного ключа.

Третья нормальная форма (3NF) указывает, что никакой атрибут, не являющийся первичным ключом, не может зависеть от другого атрибута, не являющегося первичным ключом.

В ходе проектирования базы данных платформы онлайн-фитнеса были проанализированы все имеющиеся сущности. Расхождений с требованиями нормализации не были выявлены. Все сущности находятся в третьей нормальной форме.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе проектирования базы данных для платформы онлайн-фитнеса были выполнены все поставленные во введении задачи:

1. С использованием информации в сети «Интернет» была подробно проанализирована предметная область, определен процесс взаимодействия клиента и тренера через платформу, а также составлена блок-схема бизнес-процесса работы клиента с онлайн-фитнес платформой.

2. Исходя из особенностей предметной области был составлен перечень сущностей, который далее использовался при проектировании базы данных и который наиболее полно отражал специфику процесса взаимодействия клиента и тренера через платформу.

3. Была составлена модель уровня сущностей (ER-диаграмма), в которой были определены основные бинарные связи, возникающие между сущностями базы данных.

4. Была спроектирована модель уровня ключей, в которой были определены ключевые атрибуты для каждой сущности и их домены, а также было произведено их описание и построена КВ-диаграмма.

5. Было произведено построение полноатрибутной модели базы данных, в ходе которого для всех сущностей были определены их неключевые атрибуты, домены и дано описание каждому атрибуту. Было построена ФА-диаграмма для более наглядного представления архитектуры базы данных.

6. Завершающим этапом курсовой работы стала проверка всех сущностей в базе данных к соответствию третьей нормальной форме.

Таким образом, итогом данной курсовой работы стала спроектированная база данных для платформы онлайн-фитнес, обеспечивающая хранение и обработку информации о клиентах и материалов видео тренировок.

## **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Голицина Ольга Леонидовна Информационные системы: Учебное пособие / О. Л. Голицина, Н. В. Максимов, И. И. Попов. – 2-е изд. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014
2. Методические рекомендации к курсовой работе по дисциплине «Базы данных и экспертные системы»: - М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2024
3. Шустова Л. И. Базы данных / Л. И. Шустова, О.В. Тараканов – М.: ИНФРА-М, 2017

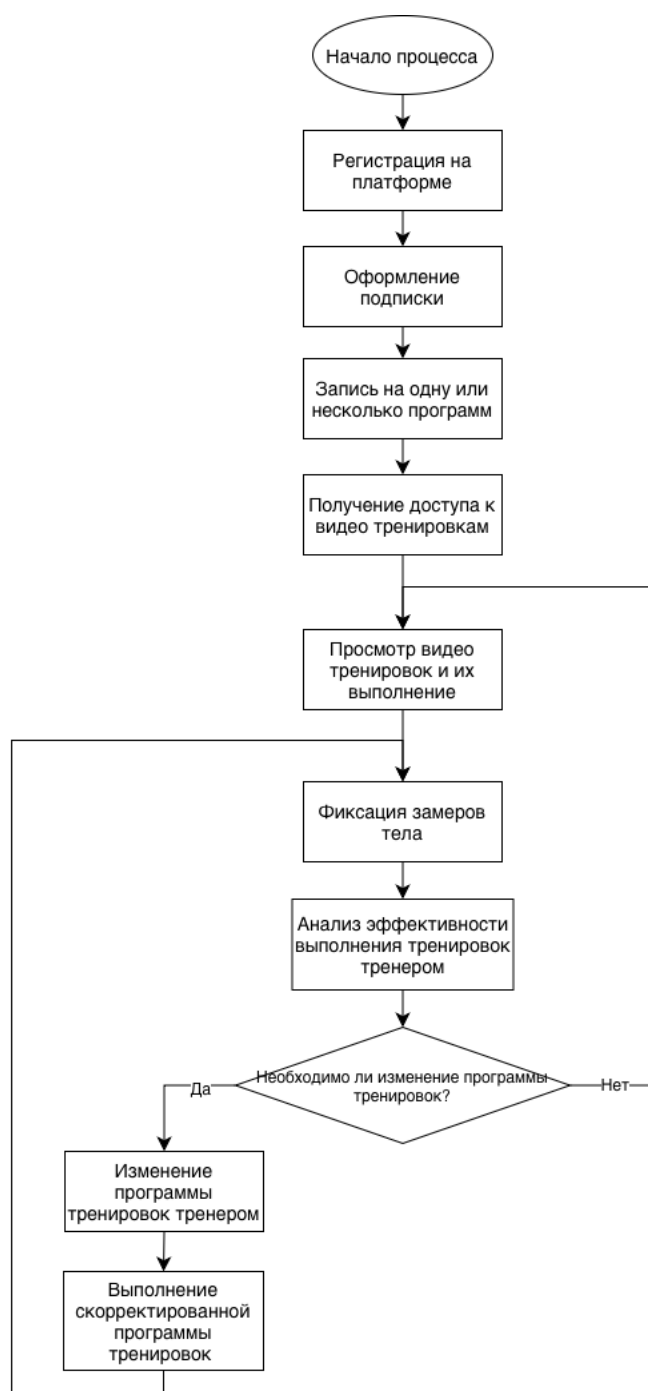


Рисунок 1. Блок-схема бизнес-процесса работы клиента с онлайн-фитнес платформой



## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица 11 – Разделение зон ответственности при работе над курсовым проектом

| № | ФИО студента                     | Раздел курсовой работы                                     |
|---|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | Мурзагалиева Э.А.<br>Рощина А.В. | <i>Инициирование проекта</i>                               |
| 2 | Мамедова А.А.                    | <i>Определение сущностей</i>                               |
| 3 | Мамедова А.А.                    | <i>Построение модели уровня сущностей</i>                  |
| 4 | Мурзагалиева Э.А.                | <i>Построение модели уровня ключей</i>                     |
| 5 | Рощина А.В.                      | <i>Построение полноатрибутной модели.<br/>Нормализация</i> |
| 6 | Мамедова А.А.                    | <i>Презентация и доклад на защите курсовой</i>             |
| 7 | Мурзагалиева Э.А.<br>Рощина А.В. | <i>Скрипты на защите курсовой</i>                          |